

## Baccalauréat Sciences &amp; Technologies

Session : Rattrapage juin 2011

## MATHÉMATIQUES

Série : Sciences &amp; Technologies

DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures**

## INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

## COMPOSANTES DU SUJET

*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : Équations et inéquations ..... 2.5 points
- Exercice 2 : Nombres complexes ..... 4 points
- Exercice 3 : Suites numériques ..... 3.5 points
- Exercice 4 : Étude d'une fonction numérique et calcul intégral ..... 10 points

♠ On désigne par  $\bar{z}$  le conjugué du nombre complexe  $z$ ♠  $\ln$  désigne la fonction logarithme népérien.

**Exercice 1 : (2.5 pts)**

- 0.5 pt 1 - a) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation :  $x^2 - 2x - 3 = 0$
- 1 pt b) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation :  $e^x - \frac{3}{e^x} - 2 = 0$
- 1 pt 2 - Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation :  $e^{x+1} - e^{-x} \geq 0$

**Exercice 2 : (3.5 pts)**

- 1 pt 1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes  $\mathbb{C}$  l'équation :  $z^2 - 6z + 18 = 0$
- 2 - On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ , les deux points  $A$  et  $B$  ayant respectivement les affixes :  $a = 3 + 3i$  et  $b = 3 - 3i$
- 0.5 pt a) Écrire sous la forme trigonométrique les deux nombres  $a$  et  $b$
- 0.75 pt b) Montrer que  $b'$  l'affixe du  $B'$  l'image de  $B$  par translation qui a le vecteur  $\overrightarrow{OA}$  est 6
- 1 pt c) Montrer que :  $\frac{b - b'}{a - b'} = i$  puis déduire que le triangle  $AB'B$  est isocèle et rectangle en  $B'$
- 0.75 pt d) Déduire d'après ce qui précède que le quadrilatère  $OAB'B$  est un carré

**Exercice 3 : (3 pts)**

On considère la suite numérique  $(u_n)$  définie par :  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \frac{6u_n}{1 + 15u_n}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$

- 0.5 pt 1 - a) Vérifier que pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$  :  $u_{n+1} - \frac{1}{3} = \frac{u_n - \frac{1}{3}}{15u_n + 1}$
- 0.5 pt b) Montrer par récurrence que pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$  :  $u_n > \frac{1}{3}$
- 2 - On considère la suite numérique  $(v_n)$  définie par, pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$  :  $v_n = 1 - \frac{1}{3u_n}$
- 1.5 pt Montrer que :  $(v_n)$  est une suite géométrique son raison  $\frac{1}{6}$  puis écrire  $v_n$  en fonction de  $n$
- 1 pt 3 - Montrer que pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$  :  $u_n = \frac{1}{3 - 2\left(\frac{1}{6}\right)^n}$  puis déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

**Exercice 4 : ( 3.5 pts )**

I : On considère la fonction numérique  $g$  définie sur  $I = ]0, +\infty[$  par :  $g(x) = x - 1 + \ln x$

- 0.5 pt 1 - a) Montrer que pour tout  $x \in I$  :  $g'(x) = \frac{x+1}{x}$
- 0.5 pt b) Montrer que la fonction  $g$  est croissante sur  $I$
- 1 pt 2 - Déduire que :  $g(x) \geq 0$  sur  $[1, +\infty[$  et que  $g(x) \leq 0$  sur  $]0, 1]$  (remarquer que  $g(1) = 0$ )

II : Soit  $f$  la fonction numérique définie par :  $f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right) \ln x$

et Soit  $(C)$  la courbe de la fonction  $f$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  (l'unité 1 cm)

- 0.75 pt 1 - a) Montrer que  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$  et interpréter le résultat géométriquement

b) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$  (remarquer que pour tout  $x$  de  $I$  :

$$\frac{f(x)}{x} = \left( \frac{x-1}{x} \right) \frac{\ln x}{x}$$

c) Dédire que la courbe  $(C)$  admet une branche parabolique au voisinage de  $+\infty$  qu'on détermine sa direction

2 - a) Montrer que pour tout  $x \in I$  :  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

b) Dédire que  $f$  est croissante sur  $[1, +\infty[$  et décroissante sur  $]0, 1]$

c) Donner le tableau de variation de  $f$  sur  $I$

3 - Tracer  $(C)$  (On admettra que la courbe  $(C)$  possède un seul point d'inflexion d'abscisse compris entre 1.5 et 2)

4 - a) Montrer que :  $H : x \rightarrow \frac{1}{2}(\ln x)^2$  est une primitive de  $h : x \rightarrow \frac{\ln x}{x}$  sur l'intervalle  $I$

b) Montrer que :  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}$

c) On utilisant l'intégration par partie, montrer que :  $\int_1^e \ln x dx = \frac{1}{2}$

5 - a) Vérifier que pour tout  $x \in I$  :  $f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x}$

b) Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe  $(C)$  et l'axe des abscisses et les deux droite d'équations  $x = 1$  et  $x = e$  est  $0.5 \text{ cm}^2$

FIN